No
Date

1. Sebuah material dielektrik diberi medan listrik dengan persamaan: $\vec{E} = 0,1 \cos(2\pi \times 10^6 t)\vec{a}_z$ V/m, material tersebut adalah polystyrene dengan $\varepsilon_r = 2,5$ dan distilled water $\varepsilon_r = 81$

Tentukan

a. vektor polarisasi
b. Susceptibilitas elektrik
c. Rapat arus polarisasi
d. Rapat muatan polarisasi

A Polystyrene

$\chi_e = \varepsilon_r - 1$

$= 2,5 - 1$

$= 1,5$

$\vec{P} = \varepsilon_0 \chi_e \vec{E}$

$= \frac{1}{36\pi} \times 10^{-9} \cdot 1,5 \cdot 0,1 \cos(2\pi \times 10^6 t)\vec{a}_x$

$= 1,3 \times 10^{-12} \cos(2\pi \times 10^6 t)\vec{a}_x$

$\vec{J}_p = \frac{\partial \vec{P}}{\partial t} = \frac{\partial(\varepsilon_0 \chi_e \vec{E})}{\partial t}$

$= \frac{\partial(1,3 \times 10^{-12} \cos(2\pi \times 10^6 t))}{\partial t}\vec{a}_x$

$= (1,3 \times 10^{-12})(-2\pi \times 10^6) \sin(2\pi \times 10^6 t)\vec{a}_x$

$= -8,168 \times 10^{-6} \sin(2\pi \times 10^6 t)\vec{a}_x$

$\rho_p = -\nabla \cdot \vec{P}$

$= -\frac{\partial(1,3 \times 10^{-12} \cos(2\pi \times 10^6 t))}{\partial x}$

$= 0$

CamScanner

No
Date

B. Diketahui

$\chi_e = \varepsilon_r - 1$

$= 81 - 1$

$= 80$

$\vec{P} = \varepsilon_0 \chi_e \vec{E}$

$= \frac{1}{36\pi} \times 10^{-9} \cdot 80 \cdot 0{,}1 \cos(2\pi \times 10^6 t)\, \vec{a}_x$

$= 0{,}071 \times 10^{-9} \cos(2\pi \times 10^6 t)\, \vec{a}_x$

$\vec{J}_p = \frac{\partial \vec{P}}{\partial t}$

$= \frac{\partial (0{,}071 \times 10^{-9} \cos(2\pi \times 10^6 t))}{\partial t} \vec{a}_x$

$= (0{,}071 \times 10^{-9})(-2\pi \times 10^6 t) \sin(2\pi \times 10^6 t)\, \vec{a}_x$

$= -0{,}446 \times 10^{-3} \sin(2\pi \times 10^6 t)\, \vec{a}_x$

$\rho_p = -\nabla \cdot \vec{P}$

$= -\frac{\partial (0{,}071 \times 10^{-9} \cos(2\pi \times 10^6 t))}{\partial x}$

$= 0$

CamScanner

No.

Date

2. Dua buah kondoktor masing-masing memiliki konduktivitas berturut-turut $\sigma_1 = 5{,}7 \times 10^7$ (S/m) dan $\sigma_2 = 3{,}2 \times 10^7$ (S/m). Jika kedua kondoktor tsb diberi medan listrik $\vec{E} = 10\vec{a}_y$ (V/m), tentukan perbandingan rapat arus konduksi kondoktor (dalam 2 /

$\sigma_1 = 5{,}7 \times 10^7$ (S/m)

$\sigma_2 = 3{,}2 \times 10^7$ (S/m)

$\vec{E} = 10\,\vec{a}_y$ (V/m)

$$\frac{\vec{J}_{\sigma_1}}{\vec{J}_{\sigma_2}} = \frac{\sigma_1 \vec{E}}{\sigma_2 \cdot \vec{E}}$$

$$= \frac{5{,}7 \times 10^7}{3{,}2 \times 10^7}$$

$$= \frac{57}{32}$$

CamScanner